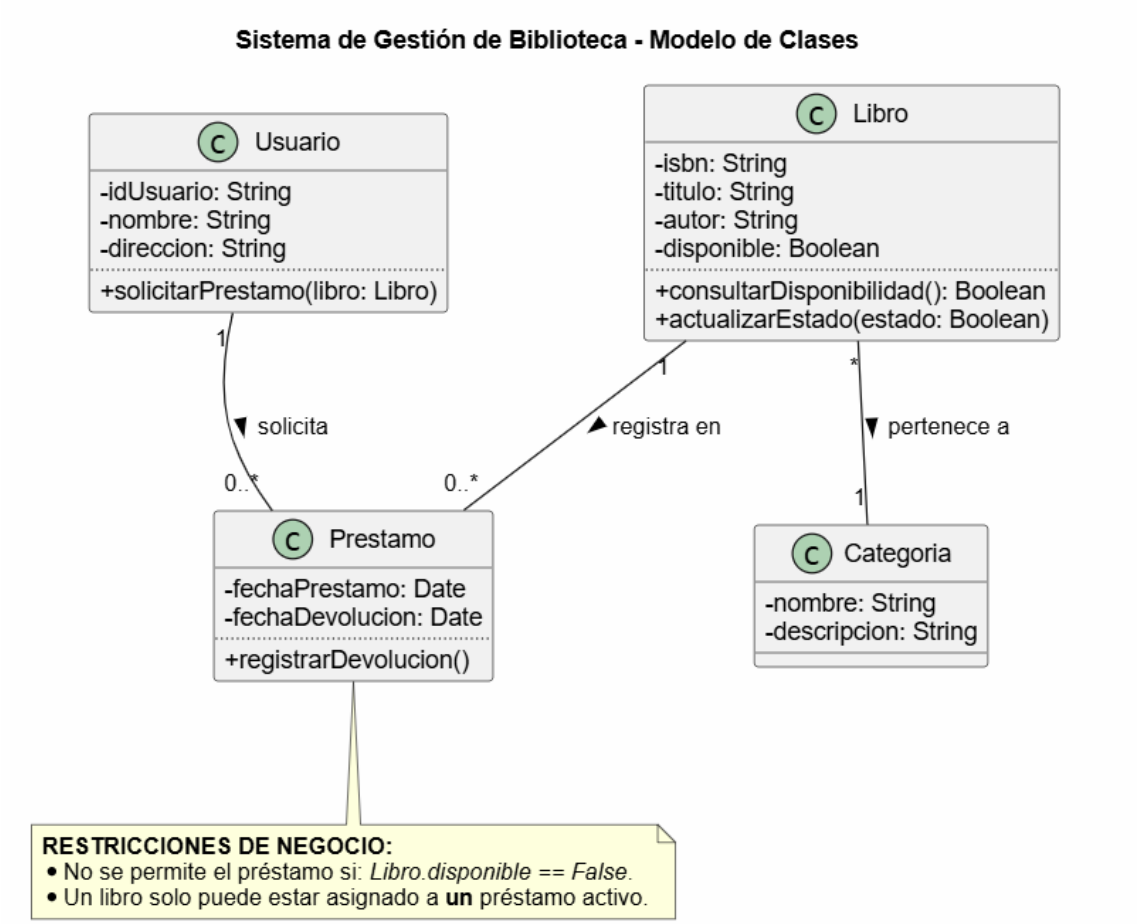
Actividad – Diagrama de Clase 2

Cristian Carro

Programación II

16/05/26



Descripción del diagrama de clase:

El diagrama representa la arquitectura lógica de la biblioteca mediante cuatro entidades centrales. La clase Libro actúa como el núcleo del inventario, vinculada a Categoría mediante una relación de muchos a uno para organizar el catálogo. La gestión operativa se resuelve a través de la clase Préstamo, que funciona como una entidad transaccional que conecta a un Usuario con un Libro específico.

Decisiones clave y restricciones:

Se incluyó el atributo disponible en la clase Libro. Este actúa como una bandera lógica que los métodos de validación deben consultar antes de instanciar un préstamo.

La cardinalidad 1 a 0..1 entre Libro y Préstamo garantiza que, en un momento dado, un ejemplar no pueda estar asociado a más de un registro de préstamo activo, previniendo asignaciones dobles.

La clase Préstamo encapsula la temporalidad (fechas) y el estado de la transacción, permitiendo que el sistema mantenga un histórico sin afectar la disponibilidad actual del objeto físico.

Este diseño asegura la integridad de los datos y el cumplimiento estricto de las reglas de negocio de la institución.